

Rezanje cvetlic

Omejitev časa: 4 s Omejitev pomnilnika: 256 MiB

Na vrtu skupnosti CEOI gojimo zbirko posebnih cvetlic, ki svoje korenine tesno prepletejo med seboj. Če jih prerežemo, se zarastejo nazaj, razen če ne režemo preveč v živo in povzročimo nepopravljivo škodo.

Če dve cvetlici, a in b , prepleteta svoje korenine skupaj, rečemo, da sta *povezani*, sicer pa sta *nepovezani*. Korenine se zaraščajo po naslednjem pravilu: naj bosta a in b dve nepovezani cvelici. Če obstajata vsaj dve drugi cvetlici c in d , za kateri velja, da je vsaka izmed a in b povezana tako s c kot z d , se bodo korenine cvetlic a in b zrasle in postali bosta povezani.

Te cvetlice zdaj rastejo že nekaj časa in vse korenine, ki so se lahko zarastle po gornjem pravilu, so se tudi res že zarastle. Z drugimi besedami, če sta zdaj cvetlici a in b obe povezani z nekima dvema cvetlicama c in d , potem sta a in b gotovo tudi neposredno povezani med seboj.

Vrt moramo zdaj izkopati, da ga bomo preselili na prizorišče naslednje CEOI. Da olajšamo to selitev, bi radi prerezali karseda veliko korenin, vendar pa hočemo, da se bodo lahko cvetlice kasneje zarasle nazaj v svoje sedanje stanje. Koliko največ povezav med pari cvetlic lahko prerežemo, tako da se bodo kasneje še vedno zarasle nazaj v svoje sedanje stanje? Pri tem je vseeno, koliko korakov rasti bo treba, da se zarastejo nazaj.

Vhod

V prvi vrstici sta dve s presledkom ločeni celi števili, n (število cvetlic) in m (število obstoječih povezav med njimi). Sledi m vrstic, vsaka od njih pa vsebuje celi števili a_i in b_i , ki povesta, da sta cvetlici a_i in b_i povezani. Cvetlice so oštevilčene s celimi števili od 1 do n . Zagotovljeno je, da vhodni podatki ustrezajo pravilu iz opisa naloge.

Omejitve

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq 10^5$

Podnaloge

- 1. podnaloge (20 točk): $n \leq 10$ in $m \leq 20$.
- 2. podnaloge (14 točk): $m = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$.
- 3. podnaloge (15 točk): vsaka cvetlica je povezana z največ 7 drugimi cvetlicami.
- 4. podnaloge (15 točk): $n \leq 50$ in $m \leq 1000$.
- 5. podnaloge (36 točk): brez dodatnih omejitev.

Izhod

Izpiši eno samo celo število — največje število povezav, ki jih smemo prerezati.

Primer

Vhod

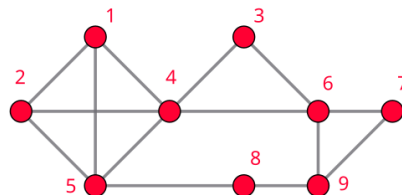
9 14
 1 2
 1 4
 1 5
 2 4
 2 5
 3 4
 4 5
 3 6
 4 6
 6 7
 6 9
 7 9
 8 9
 5 8

Izhod

2

Komentar

Naslednja slika kaže cvetlice v gornjem primeru pred rezanjem. Lahko se prepričamo, da na podlagi pravila iz besedila naloge ne more nastati nobena nova povezava.



Na naslednji sliki imajo cvetlice po rezanju dve povezavi manj. Povezava med 1 in 2 se lahko zaraste nazaj, ker sta cvetlici 1 in 2 obe povezani s cvetlicama 4 in 5. Podobno se lahko povezava med 4 in 5 zaraste nazaj, ker sta cvelici 4 in 5 obe povezani s cvetlicama 1 in 2.

